

PARTE I — O DESPERTAR

Capítulo 3 — Seu Corpo Está Envelhecendo Mais Rápido do Que Você Pensa

“Eu tenho 45 anos.” Essa foi a primeira coisa que André disse quando se sentou. Executivo de uma multinacional, triatleta amador, vegetariano há seis anos, meditação diária. Veio ao consultório não por estar doente, mas por querer “otimizar tudo”. Trouxe um dossiê de exames e um relógio que media variabilidade cardíaca em tempo real. Parecia ter 40. André tinha tudo sob controle — ou achava que tinha.

Quando cruzei os biomarcadores de André com os dados de envelhecimento que acompanho nos meus pacientes — inflamação, perfil metabólico, homocisteína, insulina, vitamina D, composição corporal —, o quadro era diferente do que ele esperava. Não era ruim. Mas não era o de alguém de 45 anos vivendo como ele vivia. A PCR de alta sensibilidade estava em 2,1 mg/L. A homocisteína em 14 μ mol/L. A insulina de jejum em 8,5 μ U/mL. O HOMA-IR em 1,9. A insulina e o HOMA-IR estavam dentro da referência — qualquer laboratório imprimiria “normal” em verde. Mas a PCR e a homocisteína contavam outra história. O conjunto dos marcadores inflamatórios e metabólicos dele desenhava o perfil de alguém significativamente mais velho. Se eu traduzisse aqueles números em idade biológica estimada, o corpo dele não tinha 45 anos. Tinha mais de 55.

Quando expliquei isso, André fez a pergunta que eu ouço toda semana:

“Mas doutor, eu tenho 45 anos — como é possível?”

Respondi com uma pergunta: “Quarenta e cinco é a sua idade no RG. Seus biomarcadores dizem outra coisa. A pergunta é: qual é a idade do seu corpo?”

Porque essas duas coisas — idade cronológica e idade biológica — são coisas diferentes. E a segunda importa mais.

Idade Cronológica vs. Idade Biológica: A Diferença que Muda Tudo

A idade cronológica é simples: é o número de anos desde que você nasceu. É fixa, irreversível e idêntica para todos que nasceram no mesmo dia. Não há o que fazer a respeito. A idade biológica é outra coisa. É o estado funcional real do seu corpo — a condição das suas células, dos seus tecidos, dos seus sistemas. Ela reflete o desgaste acumulado, a eficiência dos mecanismos de reparo, o nível de inflamação, a integridade do

DNA, a capacidade das suas mitocôndrias de produzir energia. Dois homens de 50 anos podem ter idades biológicas radicalmente diferentes: um com corpo de 40, outro com corpo de 62. A diferença não é cosmética — é funcional, mensurável, e tem consequências reais para o risco de doença e para a expectativa de vida.

Hoje sabemos medir essa diferença. Os relógios epigenéticos — ferramentas desenvolvidas a partir do trabalho pioneiro de Steve Horvath e outros pesquisadores — analisam padrões de metilação do DNA em centenas de pontos específicos do genoma e calculam, com precisão crescente, a idade biológica de um indivíduo. A metilação é uma modificação química que não altera a sequência do DNA, mas muda como os genes são expressos. Ao longo da vida, esses padrões de metilação mudam de maneira previsível — tão previsível que é possível estimar a idade de uma amostra de sangue com margem de poucos anos.

Quando a idade epigenética é maior que a cronológica, o termo técnico é “aceleração epigenética”. E os dados são claros: aceleração epigenética está associada a maior risco de doenças crônicas, declínio cognitivo e mortalidade por todas as causas. Não é um conceito teórico — é um preditor mensurável de quanto tempo e com quanta saúde você provavelmente vai viver.

A pergunta prática é: o que faz a idade biológica avançar mais rápido que o calendário? A resposta veio de uma das contribuições mais importantes da ciência do envelhecimento nos últimos vinte anos.

Os Hallmarks do Envelhecimento: O Que Está Acontecendo Dentro de Você

Em 2013, um grupo internacional de pesquisadores liderado por Carlos López-Otín publicou na revista *Cell* um artigo que se tornaria um dos mais citados da história da biologia: “The Hallmarks of Aging”. Nele, identificaram nove processos celulares e moleculares que, juntos, explicam por que envelhecemos. Em 2023, os mesmos autores atualizaram o artigo, expandindo a lista para doze hallmarks — doze marcas registradas do envelhecimento. O artigo acumula mais de 3.000 citações.

Doze hallmarks é demais para um capítulo de e-book. Mas cinco deles são especialmente relevantes para o leitor que quer entender — e agir sobre — o que está acontecendo dentro do próprio corpo. São processos que você pode não conhecer pelo nome, mas que estão operando agora mesmo nas suas células. Vamos traduzi-los.

Inflammaging: O Fogo Silencioso que Corrói os Tecidos

O primeiro hallmark que você precisa conhecer é a inflamação crônica de baixo grau — um fenômeno tão importante que os pesquisadores criaram um nome próprio para ele: inflammaging.

Inflamação aguda é boa. Quando você corta o dedo, a inflamação é o que recruta células de

defesa, limpa a ferida e promove o reparo. Ela liga, faz o trabalho e desliga. O problema começa quando a inflamação não desliga. Quando persiste em intensidade baixa, crônica, disseminada — não forte o suficiente para causar febre ou dor, mas suficiente para corroer tecidos ao longo de anos e décadas.

Essa inflamação de baixo grau — medida no sangue pela proteína C-reativa de alta sensibilidade — é alimentada por gordura visceral, resistência insulínica, estresse crônico, sono ruim, sedentarismo e uma dieta rica em ultraprocessados. É o mesmo processo que, como vimos no Capítulo 2, corrói as artérias, promove a neurodegeneração e cria o terreno fértil para o câncer. Não é uma coincidência: o inflammaging é o fio que conecta o envelhecimento celular às doenças crônicas. Os “quatro assassinos” do capítulo anterior prosperam nesse solo inflamado.

André — com PCR de 2,1 mg/L — não tinha nenhuma doença diagnosticada. Mas suas células estavam banhadas num ambiente inflamatório crônico que, mantido por mais dez ou vinte anos, aumentaria substancialmente seu risco cardiovascular, metabólico e cognitivo. O fogo estava baixo. Mas estava aceso.

Disfunção Mitocondrial: Suas Usinas de Energia Estão Falhando

Dentro de cada célula do seu corpo existem centenas a milhares de mitocôndrias — organelas que funcionam como usinas de energia, convertendo oxigênio e nutrientes em ATP, a molécula que alimenta praticamente todo processo biológico. Sem mitocôndrias funcionais, as células não têm energia para se reparar, para se comunicar, para funcionar.

Com o envelhecimento, as mitocôndrias perdem eficiência. Produzem menos ATP e mais radicais livres — moléculas reativas de oxigênio que danificam proteínas, membranas e o próprio DNA mitocondrial. É como uma usina velha que gera menos eletricidade e mais poluição. O resultado: menos energia para os tecidos, mais estresse oxidativo, mais dano acumulado.

A disfunção mitocondrial não é um problema abstrato — é mensurável. O VO_2 max, a capacidade máxima do corpo de usar oxigênio durante o exercício, é em grande parte um reflexo da saúde mitocondrial. E como veremos nos capítulos seguintes, o VO_2 max é o preditor isolado mais forte de mortalidade por todas as causas. Mitocôndrias que funcionam bem sustentam a vida. Mitocôndrias que falham aceleram o envelhecimento.

Senescência Celular: As Células Zumbis

Quando uma célula sofre dano que não pode ser reparado, ela tem duas opções saudáveis: morrer de forma programada (apoptose) ou parar de se dividir permanentemente (senescência). A senescência é, a princípio, um mecanismo de proteção — impede que células danificadas continuem se replicando e potencialmente se tornem cancerosas.

O problema é o que acontece depois. Células senescentes não morrem. Ficam ali, vivas mas disfuncionais, secretando um coquetel de moléculas inflamatórias, enzimas destrutivas e fatores de crescimento — o chamado SASP (senescence-associated secretory phenotype). Esse coquetel danifica as células vizinhas saudáveis, promove mais inflamação e até induz senescência nas células ao redor. É um efeito dominó: uma célula “zumbi” contamina o bairro inteiro.

Com a idade, o sistema imunológico perde eficiência na limpeza dessas células. Elas se acumulam nos tecidos — articulações, vasos sanguíneos, gordura, cérebro, rins. Os órgãos ficam cada vez mais inflamados, cada vez menos funcionais. E o problema se agrava com as décadas: a carga de células senescentes aumenta progressivamente justamente quando o sistema imunológico começa a declinar. É uma tempestade perfeita.

A pesquisa com drogas senolíticas — que eliminam seletivamente células senescentes — tem demonstrado em modelos animais melhora na função física, redução de inflamação e aumento do tempo de vida saudável. Ensaios clínicos em humanos já estão em andamento para condições como osteoartrite, fibrose pulmonar e fragilidade. É uma das fronteiras mais promissoras da medicina do envelhecimento.

Encurtamento Telomérico: Os Relógios nas Pontas dos Cromossomos

Telômeros são sequências repetitivas de DNA nas extremidades dos cromossomos — como as ponteiros de plástico nos cadarços de sapato. Cada vez que uma célula se divide, os telômeros encurtam um pouco. Quando ficam curtos demais, a célula para de se dividir ou morre. É um mecanismo de contagem regressiva embutido no nosso código genético.

Elizabeth Blackburn, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2009 por suas descobertas sobre como os telômeros e a enzima telomerase protegem os cromossomos, demonstrou com a psicóloga Elissa Epel algo que mudou o campo: o estresse psicológico crônico acelera o encurtamento telomérico. Em um estudo publicado no PNAS em 2004, analisaram mães que cuidavam de filhos com doenças crônicas — uma situação de estresse intenso e prolongado. Quanto mais tempo a mãe cuidava do filho doente, mais curtos eram seus telômeros. As mulheres com os níveis mais altos de estresse percebido tinham telômeros equivalentes a pelo menos uma década a mais de envelhecimento biológico comparadas às mulheres com menor estresse.

O dado revolucionário não era que os telômeros encurtam — isso já se sabia. Era que a velocidade do encurtamento é modificável. No livro *The Telomere Effect*, Blackburn e Epel compilam décadas de pesquisa mostrando que sono, exercício, alimentação, qualidade dos relacionamentos e gestão do estresse influenciam diretamente a taxa de desgaste telomérico. “Os telômeros escutam você”, escreveu Blackburn. “Escutam seus comportamentos e escutam seu estado de espírito.”

Instabilidade Epigenética: Quando o Estilo de Vida Liga e Desliga Seus Genes

O último hallmark que traduziremos aqui é talvez o mais surpreendente para quem ainda pensa em genes como destino.

Você nasce com um genoma — uma sequência de DNA fixa que não muda ao longo da vida (exceto por mutações pontuais). Mas acima do genoma existe o epigenoma: um sistema de marcações químicas — principalmente grupos metila adicionados ao DNA — que determinam quais genes estão ativos e quais estão silenciados em cada célula, em cada momento. É como se o genoma fosse o livro de receitas e o epigenoma decidisse quais páginas ficam abertas.

Com o envelhecimento, essas marcações se desorganizam. Genes que deveriam estar silenciados se ativam. Genes protetores se desligam. As células perdem identidade — um neurônio começa a “esquecer” que é neurônio. É a instabilidade epigenética, e é precisamente ela que os relógios epigenéticos medem.

A notícia mais importante deste hallmark: ao contrário das mutações no DNA, as alterações epigenéticas são reversíveis. Estudos demonstram que exercício, alimentação, sono e redução de estresse podem modificar padrões de metilação do DNA. Seu estilo de vida não muda seus genes — mas muda quais genes estão ligados. E isso muda tudo.

A Mensagem que Este Capítulo Quer Deixar

Existe uma ideia profundamente enraizada na cultura popular de que envelhecer é inevitável, fixo, genético — algo sobre o qual não temos controle. “É da família”, dizemos. “É a idade.”

A ciência dos hallmarks do envelhecimento diz outra coisa. Diz que o envelhecimento é um processo — e processos podem ser acelerados ou desacelerados. A inflamação crônica pode ser reduzida. A função mitocondrial pode ser melhorada. O acúmulo de células senescentes pode ser atenuado. O encurtamento telomérico pode ser freado. O epigenoma pode ser remodelado.

Cada um dos cinco hallmarks que discutimos é influenciado por fatores modificáveis. Exercício aeróbico melhora a função mitocondrial e está associado a telômeros mais longos. Treino de força reduz inflamação e melhora a sensibilidade insulínica. Sono de qualidade ativa os mecanismos de limpeza celular. Alimentação baseada em comida real — sem ultraprocessados — reduz o estresse oxidativo e modula o epigenoma. Gestão do estresse preserva os telômeros, como Blackburn e Epel demonstraram. Não são promessas vazias — são mecanismos biológicos documentados.

Lembra de Ricardo? O infarto dele aos 52 anos não foi apenas o resultado de artérias entupidas. Foi o desfecho de uma década de inflammaging silencioso, de disfunção

mitocondrial progressiva, de um metabolismo que acelerava o envelhecimento biológico enquanto a idade cronológica avançava normalmente. Se alguém tivesse medido a idade biológica dele aos 42 — dez anos antes do evento — provavelmente teria encontrado um corpo envelhecendo muito mais rápido que o calendário. E teria tido uma década para intervir.

Envelhecimento não é destino. É um processo modificável. E modificar esse processo começa com uma pergunta muito simples: onde eu estou agora?

O Essencial em 60 Segundos

Idade cronológica (anos desde o nascimento) e idade biológica (estado funcional do corpo) são coisas diferentes. Duas pessoas da mesma idade podem ter corpos com décadas de diferença. A segunda importa mais para longevidade.

O envelhecimento é impulsionado por processos celulares identificáveis — os hallmarks do envelhecimento. Doze foram catalogados pela ciência; cinco são especialmente relevantes para quem quer agir.

Inflammaging é a inflamação crônica de baixo grau que corrói tecidos, alimenta as doenças crônicas e é medida pela PCR de alta sensibilidade. Disfunção mitocondrial reduz a produção de energia celular e aumenta o estresse oxidativo. O VO_2 max é um reflexo indireto da saúde das suas mitocôndrias. Senescência celular é o acúmulo de células “zumbis” que não morrem e envenenam as vizinhas com moléculas inflamatórias.

Encurtamento telomérico é o desgaste dos “relógios” cromossômicos — acelerado pelo estresse crônico, como demonstrado pelo trabalho de Blackburn e Epel (Prêmio Nobel 2009). Instabilidade epigenética é a desorganização das marcações que controlam quais genes estão ativos. É reversível — e é o que os relógios epigenéticos medem.

A mensagem central: envelhecimento não é destino. É um processo biológico modificável por alimentação, exercício, sono, gestão do estresse e acompanhamento médico de precisão.

Agora que você sabe que está envelhecendo por dentro — talvez mais rápido do que gostaria —, a próxima pergunta é: como medir isso? Quais números realmente importam?